ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

COORDENAÇÃO/CURSO: Sistemas de Informação	
PROFESSOR (A): Márcio Palheta Piedade, D.Sc.	
DISCIPLINA: PROJETO DE PROGRAMAS	**PERÍODO LETIVO**: 2026-1
DATA DE ENTREGA: 22/04/2026	**Turma**: 57biq2pd

TRABALHO PRÁTICO – TP1

Contexto:

Você faz parte do time de desenvolvimento de uma grande biblioteca e vocês acabam de receber a missão de criar um sistema em Java, para controlar o acervo e seus usuários frequentes.

Em nossa biblioteca, os livros só podem ser emprestados a professores ou alunos de cursos de graduação, todos devidamente vinculados a alguma instituição de ensino.

No momento do cadastro, professores recebem uma senha numérica de 4 dígitos, gerada aleatoriamente pelo sistema. Essa senha é informada pelo funcionário da biblioteca e poderá ser usada para que o professor consulte remotamente a disponibilidade de itens do nosso acervo.

Para fins de emissão futura de relatórios estatísticos, a gestão da biblioteca pede que cada aluno informe a nota que alcançou na última vez que realizou o exame nacional do ensino médio (ENEM).

Funcionários da Biblioteca também podem efetuar login no sistema para fazer todos os cadastros necessários: Usuários, Funcionários e Livros.

Questão 1. (2.0) Desenhe e implemente o diagrama de classes da camada de modelo da sua solução.

Questão 2. (6.0) Implemente os seguintes requisitos funcionais:

a) (1.0) Efetuar login: Para entrar no sistema, professores e funcionários devem informar CPF e Senha válidos. Professores só podem consultar o acervo e Funcionários podem executar todas as funcionalidades do sistema.
b) (1.0) Cadastro e listagem de livros (Título, Autor(es), Editora, Ano de publicação. Número de páginas, ISBN, Gênero, Sinopse e Idioma)
c) (2.0) Cadastro de usuários
    a. Cadastro e listagem de professores (CPF, Nome, E-mail, Titulação e Senha)
    b. Cadastro e listagem de alunos (CPF, Nome, E-mail, Instituição de ensino, Curso e Nota no último ENEM)
d) (2.0) Cadastro e listagem de Cargos (Código, Nome, Descrição e Carga horária) e Funcionários (CPF, Nome, E-mail, Cargo e Salário)

Questão 3. (2.0) Você ganha pontos se implementar adequadamente os conceitos fundamentais de Programação Orientada a Objetos:

a) (0.5) Herança
b) (0.5) Classes e Métodos abstratos
c) (0.5) Polimorfismo
d) (0.5) Sobrecarga e Sobrescrita

Considerações finais:

Este trabalho pode ser implementado em dupla
A entrega do trabalho será feita via classroom, mas apenas um dos integrantes fará o envio da atividade.

Data de Entrega: 22/04

Datas das defesas: 23/04

A defesa é individual e cada aluno deve ficar responsável por um conjunto de funcionalidades.

Nota_TP1 = CODIGO * DEFESA, onde:

CODIGO é a nota referente ao código fonte do trabalho (0 a 10 pontos); E
DEFESA é a nota que cada aluno tira pela sua defesa do trabalho (0 a 1 ponto).